基础物理实验——实验数据的处理

测量与误差

- 直接测量
- 间接测量 测重力加速度

- 真值
- 误差

不可知 只能估计其范围或限度

- 测量者 → 不可知
- 测量方法
- -- 仪器
- ‥ 条件

不确定度的评定

① 任何测量都存在（不确定度存在原理）

② 衡量测量结果不能肯定的程度

标准不确定度的分类

即u 标准偏差

A类不确定度（多次测量） $u_A(\bar{x})=\sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n(n-1)}}$

B类

- B₁类（单次测量）
  - $u_{B1}=d/10$ 最好
  - $u_{B1}=d/5$ 中等
  - $u_{B1}=d/2$ 较差
  - $u_{B1}=d$ 数字显示

  d表示仪器的分度值

- B₂类（仪器不确定度） $u_{B2}=\dfrac{a}{c}$
  - a → 仪器的不确定度限值 / 最大误差
  - c → 置信因子，$\sqrt{3}$

正态分布、均匀分布、三角形分布

3　$\sqrt{3}$　$\sqrt{6}$.

有些没有，但给了准确度等级

①指针式电表：满量程值×等级

②电阻箱：示值×等级+零值电阻 $10V\times1\% \overset{1级}{=} 0.1$

标准不确定度的合成

单次测量 $u(x)=\sqrt{u_{B1}^2(x)+u_{B2}^2(x)}$

长度值是两个位置读数 x_1 和 x_2 之差

长度测量 $u(x)=\sqrt{u_{B1}^2(x_1)+u_{B1}^2(x_2)+u_{B2}^2(x)}$

多次测量 $u(x)=\sqrt{u_A^2(x)+u_{B2}^2(x)}$

标准不确定度的传递

① 一般传递公式，当各直接测量量相互独立无关时

$$y=f(x_1,x_2,x_3,\cdots x_n)$$

$$\Rightarrow u(y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2u^2(x_i)}$$

其中偏导 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 表示该自变量对不确定度贡献大小

② 常用传递公式

- 加减：$y=x_1\pm x_2 \Rightarrow u^2(y)=u^2(x_1)+u^2(x_2)$
- 乘除：$y=x_1\cdot x_2$ 或 $y=\frac{x_1}{x_2}$
  $\Rightarrow \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2=\left(\frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2+\left(\frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2$
- 乘方：$y=x^n \Rightarrow \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2=\left(n\frac{u(x)}{x}\right)^2$

不确定度的表达

① 一般表示法 $x\pm u(x)$ → 末位数对齐　长度为(1.05±0.02)cm

② 百分比表示法 $\frac{u(x)}{x}\times100\%$　长度为1.05cm，相对不确定度2%。

③ 只取一位有效数字，但在运算过程中要取≥2位

CS 扫描全能王

n位 → 小数点后

对数：$\ln(\underline{2022})=7.\underline{6118}$ 就保留n位

有效数字 从第一个不为0的数开始算起的所有数字

1、运算规则

加减：尾数对齐 $57.\underset{\triangle}{3}1+0.0156-2.24342=55.0\underset{\triangle}{8}218=55.08$

乘除：位数对齐 $57.31\times0.0\underline{156}\div2.24342=0.\underline{398}514767=0.399$

乘/立/开方：和原数相同

参与运算的准确数字或常数的位数可认为是无限多

=化整

2、修约规则 化为保留n位小数的形式

4舍6入5成双：小于5舍，大于5入

等于5时，前一位为奇则入，为偶则舍

目的：使误差相互抵消而不是迭加积累

例：$x_1=3.54835$ $x_2=3.65325$

不确定度	x_1取值	x_2取值
0.0003	3.5484	3.6532
0.002	3.548	3.653
0.04	3.55	3.65
0.3	3.5	☆ 3.7

先算U多算n位

↓

U保留一位有效数字

↓

根据U位数对测量结果修约

↓

写成 $x\pm U(x)$ 的形式.

作图规则

1. 选择图纸方向
2. 选择合适比例(1格表示1.2.5.10等数)
3. 画坐标轴、分度线
   标明 物理量/单位
4. 画数据点"+""○" 不标数据值
   不同组数据要用不同符号
5. 连线(直/曲)，标特殊点(使用特殊符号)及其坐标值
   （特殊点：用于计算K / 曲线的峰/谷）
6. 写实验名称、图名、实验者、实验日期

CS 扫描全能王

如何读图

1、读数据点 —— 有效数字

2、 坐标值 —— · · · · 、单位

3、取两点求K时 { 不能取原始数据点
标出坐标值 尽量远但不超数据范围
尽量取与x轴刻度线的交点

最小二乘法

认为各x_i准确，所有的不确定度都只联系着y_i

$$\hat{y} = Kx + b$$

$$\begin{cases} K = \dfrac{\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\Sigma(x_i-\bar{x})^2} = \dfrac{\Sigma(x_i y_i) - \frac{1}{n}\Sigma x_i \Sigma y_i}{\Sigma x_i^2 - \frac{1}{n}(\Sigma x_i)^2} = \dfrac{l_{xy}}{l_{xx}} \\ b = \bar{y} - K\bar{x} \end{cases}$$

相关系数 $r = \dfrac{l_{xy}}{\sqrt{l_{xx} \cdot l_{yy}}}$，其中 $l_{yy} = \Sigma(y_i-\bar{y})^2 = \Sigma y_i^2 - \frac{1}{n}(\Sigma y_i)^2$

保留到第一个非9的数字，修约时不用进位

若x、y相关性好，则b与y有效数字最后一位对齐

K与$y_n - y_i$和$x_n - x_i$中有效位数较少的相同.

"可靠数字"角度去思考

CS 扫描全能王

预防1班 林可欣

2230102006 8

$(23.30\pm0.40)\times10^2$ $(23.3\pm0.4)\times10^2$ $(23.3\times10^2\pm0.4\times10^2)$

73

陈 9/23

数据处理作业 202209

+19 1. 请按实验结果的正确表示法改正下列数据。 $(2.33\pm0.04)\times10^3$.

（1）0.7052±0.01 （2）5.131±0.0451 （3）2330±40 → ~~$(23.3\pm0.4)\times10^2$~~

0.71±0.01　5.13 ±0.05　2330 ±4×10¹

+17 2. 试按有效数字运算规则计算下列各式。**（必须写出计算过程）** 在背面！

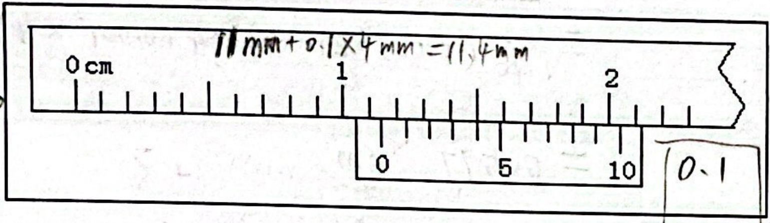
（1）3.00×2.20+45.0×1.00-20×0.1 （2）$1/(0.100)^2-1/(0.200)^2$（其中被除数“1”皆为准确数）

（3）$5.02\times10^3-40$ （4）(3.16+2.8)×3.778÷2.50 （5）1.150×2.00×(1.0+4/15)

+10 3. 参阅《基础物理实验》“实验 4-1 照相胶片密度的测定”中关于游标卡尺和千分尺的介绍，完成以下两小题：

每进行一级运算，按规定取舍

（1）下图中游标卡尺的读数为：11.4mm **（该游标卡尺的精度为 0.1㎜）**

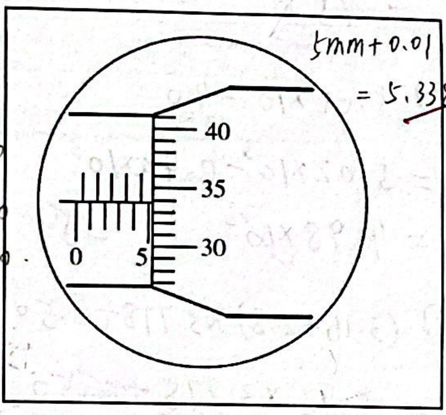


11mm+0.1×4mm=11.4mm

0.1 10

0.05 20

0.02 50



5mm+0.01mm×33.8 = 5.338mm

（2）右图中千分尺的读数为：5.338mm

（该千分尺的精度为 0.001㎜）

+17 4. 测量一正方形钢板的体积，用 30cm 钢尺（最小分度 0.1cm，不确定度限值 a=0.02cm）测量其边长，测得一端读数为 l_1=10.00cm，另一端读数为 l_2=18.00cm，估读 1/5 分度；用千分尺（不确定度限值 a=0.004mm）测量其厚度，得下表所示数据，试求该正方形钢板的体积及其不确定度。

在背面！

厚度 h / mm	0.690	0.696	0.698	0.700	0.696
	0.692	0.694	0.692	0.698	0.694

19 5. 将某物体加热至高温后用风扇冷却，若风扇风力较强，使得该物体周围空气的温度始终保持为 θ_0 不变，则该物体单位时间温度的下降值 y，在一定范围内满足以下关系：

$$y=k(\theta-\theta_0)^m$$

式中 θ 为该物体表面的温度（℃）；θ_0 为周围空气的温度（一般即为室温）；m 为冷却规律的指数；k 与空气的比热容、密度、粘度、导热系数以及流体速度的大小和方向等有关。若实验测得冷却过程中 y 的变化如表 1 所示，θ_0=25.56℃。请作图并求出冷却规律的指数 m。

（提示：使用自然对数将公式转换为线性关系再作图拟合，请写出关键步骤和过程）

同取对数 $\ln y=\ln k+m\ln(\theta-\theta_0)$

设 $z=\ln y$，$b=\ln k$

$x=\ln(\theta-\theta_0)$ -5

则 $z=mx+b$

图见excel打印附纸！

表 1 冷却过程中物体单位时间温度的下降值变化

温度 θ（℃）	单位时间温度的下降值 y（℃/s）	$x=\ln(\theta-\theta_0)$	$z=\ln y$
74.47	3.831	3.89	1.343
59.95	2.332	3.54	0.847
49.92	1.777	3.19	0.575
42.71	1.251	2.84	0.224
37.63	0.7973	2.49	-0.227
33.99	0.5973	2.13	-0.515
31.54	0.4419	1.79	-0.817
29.77	0.2814	1.44	-1.268
28.44	0.2248	1.06	-1.493

+3

真数有4位有效数字

至少保留到小数点后4位

2. (1) $3.00\times2.20+45.0\times1.00-20\times0.1$

$= 6.60+45.0-2.00$

$= 49.\cancel{60} = \cancel{49.6}\ 60$ +3

(2) $1/(0.100)^2-1/(0.200)^2$

分数本身是一个确定的数？

$= 1/0.0100 - 1/0.0400$

$= 100 - 25.0$

$= 75.0$ +3

(3) $5.02\times10^3-40$

$= 5.02\times10^3-0.040\times10^3$

$= 4.98\times10^3$ +5

(4) $(3.16+2.8)\times3.778\div2.50$

$= \overset{6.0}{5.96}\times3.778\div2.50$

$= 9.006752$

$= 9.01 = 9.0$ +3

(5) $1.150\times2.00\times(1.0+4/15)$

$= 2.300\times(1.0+0.26667)$

$= 2.300\times1.26667$ 1.27

$= 2.913341$

$= 2.91 = 2.9$ +3

1 解. $V = Sh = l^2\cdot h$

$u(l)=\sqrt{u_{B1}^2(l_1)+u_{B1}^2(l_2)+u_{B2}^2(l)}$

$=\sqrt{(0.02)^2\times2+\left(\frac{0.02}{\sqrt3}\right)^2}\ \text{cm}$

$=0.031\ \text{cm}$ +4

$L=L_2-L_1$

$=8.00\ \text{cm}$ +2

$u(\bar h)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(h_i-\bar h)^2}{10\times9}+u_{B2}^2(h)}$, $\bar h=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}h_i=0.695\ \text{cm}$ ~~+3~~ mm +1

$=\sqrt{\frac{1}{90}(0.005^2\times2+0.003^2\times4+0.001^2\times4)+\left(\frac{0.004}{\sqrt3}\right)^2}$

$=0.003\ \text{cm}$ mm +3

$\therefore V=l^2\cdot h=(8.00)^2\times0.695\ \text{cm}^3=44.48=44.5\ \text{cm}^3$ $\times10^{-2}$ +2

$\frac{u(V)}{V}=\sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\cdot2\right)^2+\left(\frac{u(h)}{h}\right)^2}$ 0.00006

$=0.008868=0.89\%$ +3

$u(V)=\frac{u(V)}{V}\cdot V=0.89\%\times44.5\ \text{cm}^3=0.396\ \text{cm}^3$

$=0.4\ \text{cm}^3$

$\therefore V\pm u(V)=(44.5\pm0.4)\ \text{cm}^3$ +2.

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.997911
R Square	0.995826
Adjusted F	0.99523
标准误差	0.066991
观测值	9

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	1	7.49472	7.49472	1670.024	1.37E-09
残差	7	0.031415	0.004488		
总计	8	7.526135			

	Coefficient	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	-2.64226	0.064994	-40.6537	1.42E-09	-2.79595	-2.48858	-2.79595	-2.48858
X Variable	1.003548	0.024557	40.86592	1.37E-09	0.94548	1.061616	0.94548	1.061616

+5

RESIDUAL OUTPUT

观测值	预测 Y	残差
1	1.261538	0.081462
2	0.910297	-0.0633
3	0.559055	0.015945
4	0.207813	0.016187
5	-0.14343	-0.08357
6	-0.50471	-0.01029
7	-0.84591	0.028912
8	-1.19715	-0.07085
9	-1.5785	0.085502

2、不确定度

- A类（多次测量）
- B类

数据处理

1、有效数字

①运算规则
- 加减：尾数对齐（最少）
- 乘除：位数对齐（n位有效数字）
- 乘/开方：与原数相同
- 对数：
  - $\ln(2017) = 7.609$
  - $\lg(2017) = 3.3047$

②修约规则：4舍6入5成双

$\frac{u(x)}{x}$ 0.01

0.001

CS 扫描全能王